

製造ダッシュボード — 画面処理設計

003_DD-SPD — 003_DD を詳細化し、003_BD を実装する。要件 REQ-028～REQ-042。

改版履歴

項目	値
ドキュメントID	003_DD-SPD
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示（Production orders）
作業項目	WI-004
作成者	Claude（ThanhTN 向け）
作成日	2026-09-22
最終更新者	Claude（ThanhTN 向け）
最終更新日	2026-09-22

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-22	Claude （ThanhTN 向け）	新規作成
2	2026-09-22	Claude （ThanhTN 向け）	ページ操作を削除。\$8 ナビゲーションバー、\$9 遷移ガード、\$10 ヘルスの定期確認、\$11 最大化したグラス、\$12 ヘルスのリクエストの境界（DEC-016～DEC-022）
3	2026-09-23	Claude （ThanhTN 向け）	WI-005：UI を日本語化。タイル、リスト、グラス、ヘルスのテキストを日本語のカタログで示す（WI-005 DEC-003）。数値と日付の書式（件、個、日、YYYY/MM/DD、M/D）と書式の関数名をコードに合わせた。訂正：状態の領域が読み上げるのはスナップショット時刻の行で、別の "Dashboard updated" というテキストではない。項目・ルール・API・処理の変更はない

概要と処理の一覧

項目	値
画面／ファイル名	src/frontend/src/features/dashboard/DashboardPage.tsx とそれが組み立てるコンポーネント。リクエストのサーバー側は DashboardController.Get にある
概要	SCR-003 がどう 1 つのスナップショットを読み込み、各状態と各ウィジェットを描画し、2 つのグラフを対応する表とともに描くか — コンポーネントごとに 1 ブロック

No	処理名	概要	備考
1	DashboardPage — P-20 読み込み	ロールのゲート、1 回のリクエスト、状態の選択、再試行	E-20、E-21
2	DashboardPage — P-21 レスポンスの処理	各 HTTP の結果 → 画面の状態	E-20
3	StatusTiles、DeliveryTiles — P-22 タイル	dashboardFormat による数値とキャプション	項目 7～15
4	AttentionList — P-23 納期遅れと納期間近のグループ	タイトル付きの 2 つの表（SP ではカード）、「N件中 10件を表示」	項目 16～19
5	TopProducts — P-24 順位付きリスト	最大 10 件の順序付きリスト	項目 22
6	BarChart — P-25 グラフと対応する表	SVG の棒、値のラベル、アクセシブルな要約、「表で表示」	項目 20～21、23～24、E-23
7	DashboardController.Get — リクエストの境界	認証、委譲、no-store	サーバーのステップは 003_DD-FN
8	AppNavbar — P-26 ナビゲーションバー	リンク、現在の項目、SP のメニュー	E-29～E-31
9	NavigationGuard / GuardedLink — P-27 ガード付きの遷移	変更のあるフォームがアプリ内リンクを横取りする	001_BD E-07a、E-09
10	HealthIndicator / useSystemHealth — P-28 ヘルスの定期確認	初回チェック、30 秒の連鎖、非表示時の一時停止	E-26～E-28
11	ChartDialog — P-29 最大化したグラフ	開く、フォーカス、元に戻す	E-24、E-25
12	SystemController.Health — リクエストの境界	認証、委譲、no-store、延長なし	003_DD-FN \$6～\$7

参考文献

No	文書	目的／用途	備考
1	003_DD	項目、状態、メッセージカタログ モジュールの一覧	親文書
2	003_DD-API	下で描画する仕様	
3	003_DD-FN	サーバー側のステップ	
4	003_BD	D-01～D-09、M-11～M-19、E-20～E-23	

処理の設計

1. DashboardPage — P-20 読み込み

項目	値
詳細	/ のルートコンポーネント
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：マウントごと（と再試行ごと）に 1 回のリクエストが 1 つの不変のスナップショットを作り、すべてのウィジェットがその同じオブジェクトから描画する。どのウィジェットも自分では取得しないので、数値が食い違うことはない（DEC-011）。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	useAuth	現在のユーザーとロール	WI-001
2	dashboardApi.getDashboard	ApiClient の型付きラッパー	003_DD モジュール 8
3	StatusTiles、DeliveryTiles、AttentionList、TopProducts、BarChart、MessageBanner	子	MessageBanner は 001_DD から再利用

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	document.title を ダッシュボード – ProductionManagementAI にする	—	—	—
2	user.roles でロールのゲート	Admin も Operator もない → 終了	—	forbidden パネル（MSG-E021）、API 呼び出しなし
3	見出しを描画し、すぐに HealthIndicator（項目 3、26）をマウントする。ナビゲーションバーは共通ヘッダーにある	どちらもスナップショットに依存しないので、error を含むすべての状態で遷移とヘルスが働く	\$10	—
4	状態を loading にし、コンポーネントの寿命に結び付けた AbortSignal 付きで GET /api/dashboard	リクエスト中のアンマウント → リクエストを中断し、結果を無視する	getDashboard	スケルトンのタイトルとウィジェットの枠、ウィジェットの領域に aria-busy="true"。前回の数値なし
5	レスポンスを処理	\$2 を参照	\$2	ready / error / forbidden

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
6	再試行	<code>error</code> のときのみ	ステップ 4 に戻る	—

2. DashboardPage — P-21 レスポンスの処理

項目	値
詳細	ダッシュボードのリクエストの各結果を画面の状態に対応付ける 1 か所
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：結果は 3 つしかない。レスポンスが完全（`ready`）か、表示するものがない（`error`、`forbidden`）か。空のシステムは 0 の `ready` のスナップショットで、各ウィジェットが自分の空の値を描画する（003_BD D-01～D-09）。

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	200	—	—	<code>ready</code> ：スナップショットからすべてのウィジェットを描画。スナップショット時刻の行（項目 4、M-17）を設定し、その <code>role="status"</code> の領域がスナップショット時刻の行「... 時点（Asia/Tokyo）」を読み込みごとに一度読み上げる（WI-005 の訂正：実装に "Dashboard updated" という別のテキストはない）
2	401	—	<code>apiClient</code> がリダイレクト	<code>/login</code>
3	403	—	—	ウィジェットの代わりに <code>forbidden</code> パネル MSG-E021。ヘルス表示はアンマウント（定期確認なし）。ナビゲーションバーは残る
4	ネットワーク障害または 5xx	—	—	<code>error</code> ：MSG-E013 と 再試行 付きの <code>MessageBanner</code> 、 <code>role="alert"</code> 。数値もスケルトンもなし

3. StatusTiles、DeliveryTiles — P-22 タイル

項目	値
詳細	項目 7～11（ステータス）と 12～15（納品実績）。各タイルは <code><ul role="list"></code> の中の見えるラベルと値を持つ <code><div></code>
作成者／日付	Claude / 2026-09-22

項目	値
最終更新者／日付	—

処理概要：表示専用。各値とキャプションは `dashboardFormat.ts` の純粋な書式関数から来るので、ルール M-13、M-14、M-18 は一度だけ単体テストすればよい。

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	ステータスのタイル：合計、次にワークフロー順で「下書き」、「進行中」、「完了」、「取消」。ラベルは <code>statusLabels</code> から	件数 0 は "0" と描画	<code>formatNumber</code>	項目 7～11
2	「今週の完了」／「今月の完了」：「{n}件」、キャプション「{q}個」。タイルは <code>from</code> から期間を示す（「2026/09/21（月）から」、「2026/09/01から」）	—	<code>formatOrders</code> 、 <code>formatUnits</code>	項目 12、13
3	期限内： <code>formatRate(onTimeCount, completedCount)</code> → "77%"、キャプション "23 of 30 on time"	<code>completedCount = 0</code> → キャプション MSG-I008 付きの "—"	<code>formatRate</code>	項目 14（M-13）
4	「平均リードタイム」：「{averageDays を小数 1 桁}日」、キャプション「{n}件に基づく」	<code>averageDays = null</code> → キャプション MSG-I008 付きの "—"	<code>formatLeadTime</code>	項目 15（M-14）

`formatRate` は整数に対して `Math.floor(100 * x / y + 0.5)` で四捨五入する。これにより、ちょうど .5 の値もどのブラウザでも同じに振る舞い、非負の数ではサーバーの 0 から遠ざかる方向の丸めと一致する。

4. AttentionList — P-23 納期遅れと納期間近のグループ

項目	値
詳細	項目 16～19：2 つのグループで、それぞれ <code><h3></code> が件数を持つ <code><section></code> （「納期遅れ（15件）」、「7日以内に納期（8件）」）
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	<code>orders.length > 0</code> → <code>sm</code> 以上では <code><caption></code> （視覚的に非表示、見出しと同じテキスト）と、指示番号、製品、数量、納期、ステータスの列を持つ <code><table></code> 。 <code>sm</code> 未満では製造指示ごとに 1 枚の <code></code> のカード	セルはプレーンテキスト — リンクも行のハンドラーもない（DEC-006）	<code>statusLabels</code> 、 <code>formatQuantity</code>	レスポンスの順の行
2	<code>total > orders.length</code> → 表の下に「{total}件中 10件を表示」の注記	—	—	M-19
3	<code>total = 0</code> → 表の代わりにそのグループの空のメッセージ	納期遅れ → MSG-I005、納期間近 → MSG-I006	—	見出しは引き続き "(0)" を表示

5. TopProducts — P-24 順位付きリスト

項目	値
詳細	項目 22：最大 10 製品の <code></code>
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	レスポンスの順に項目ごとに 1 つの <code></code> ：順位、" <code>{sku}</code> — <code>{name}</code> "、未完了数量、「 <code>{n}</code> 件」	—	<code>formatQuantity</code>	順位は <code></code> から来る。別に管理する番号ではない
2	各項目は数量の背後に比例した棒を表示する（幅 = 数量 ÷ 最初の項目の数量）、 <code>aria-hidden</code>	装飾：内容は数値	—	—
3	空のリスト	—	—	MSG-I007

6. BarChart — P-25 グラフと対応する表

項目	値
詳細	項目 20～21（作業量、10 本の棒）と 23～24（推移、12 本の棒）をインライン SVG で描画する再利用可能な 1 つのコンポーネント（DEC-010）
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：ライブラリを使わない単純な棒グラフ。各棒は値を表示するので、ホバーに依存するものはない。グラフ全体は何を示すかを述べる 1 つのアクセシブルな名前を持ち、見るよりも読みたい人のために、実際の表が同じ数値を持つ。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	<code>dashboardFormat.bucketLabel</code> 、 <code>weekRange</code>	M-16 のラベルと範囲	純粋

引数 (props) : `title` (見出しのテキスト)、`bars: { label, value, detail? }[]`、`summary` (アクセシブルな名前)、`tableColumns`、`tableRows`。

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果 (状態／リダイレクト／描画)
1	形状: <code>viewBox = "0 0 {n × 48} 180"</code> 。各棒の枠は幅 48、棒は幅 32。40 単位のラベルの帯の上に高さ 140 の描画領域。 <code>scale = 140 / max(values)</code>	<code>max = 0</code> → すべての棒を 1 単位の基準線として描き、その上にグラフの空のメッセージを表示 (作業量は MSG-I007。推移はすべて 0 でも有効な数値なので不要)	—	比例した棒
2	各棒: グラフの塗りのトークンの <code><rect></code> 、その上に値の <code><text></code> 、ラベルの帯にラベル (M-16)	今週の棒と「納期遅れ」の棒は 2 つ目の塗りのトークンを使い、かつラベルを太字にするので、区別が色だけに頼ることはない	<code>bucketLabel</code>	—
3	<code><svg></code> は <code>role="img"</code> と <code>aria-label={summary}</code> を持つ。子のテキストは <code>aria-hidden</code> (要約がすでに述べている)	—	—	スクリーンリーダーは 1 つの文を聞く。例: "Open workload by due week: overdue 15, this week 6, week of 09-28 7, ... later 2"
4	レスポンス: <code>sm</code> 以上では SVG はカードの幅に合わせて拡大縮小する。 <code>sm</code> 未満では最小幅 480 を保ち、カードが横スクロールする (<code>overflow-x-auto</code> 、キーボードでもスクロールできるようラベル付きの <code>tabIndex=0</code>)。ページ自体は横にスクロールしない	—	—	003_BD の SP レイアウト
4a	拡大 (E-24、 <code>variant="card"</code> のみ) : 見出しの行のアイコンボタン、アクセシブルな名前「{title}を拡大」	—	\$11	<code>ChartDialog</code> を開く
5	表で表示: グラフの下 <code><table></code> を切り替える <code><button aria-expanded aria-controls></code>	作業量の列: 区分、日付 (<code>weekRange</code> 、例: 2026-09-22 - 2026-09-27)、件数、数量。推移の列: 週、日付、完了件数	<code>weekRange</code>	既定では閉じる。状態は保存しない

7. DashboardController.Get — リクエストの境界

項目	値
詳細	GET /api/dashboard のサーバーの入口
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：認可し、委譲し、レスポンスをキャッシュ不可にする。ここではそれ以外に何も起こらない。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	DashboardService.GetSnapshotAsync	ユースケース	003_DD-FN §1

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	認可	セッションなし → 401。ロールが違う → 403	コントローラーの [Authorize(Policy = ProductionOrderEditor)]	001_DD-API と同じく空のボディ
2	委譲	例外 → 全体のハンドラー、500 MSG-E013	GetSnapshotAsync	—
3	Cache-Control: no-store を設定し、200 を返す	—	[ResponseCache(NoStore = true, Location = None)]	—

アクションはパラメータを宣言しないので、モデルバインドがバインドするものはなく、クエリ文字列は効果を持たない（003_DD-API）。

8. AppNavbar — P-26 ナビゲーションバー

項目	値
詳細	共通の AppHeader の中の 003_BD H-2、H-4、H-5
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	<code>useLocation().pathname</code> から現在の項目を決める	<code>/</code> → ダッシュボード、 <code>/production-orders</code> または <code>/production-orders/{id}</code> → 製造指示一覧、 <code>/production-orders/new</code> → 新規製造指示	—	そのリンクに <code>aria-current="page"</code> と現在の項目のスタイル（色だけでなく下線と太さ）
2	<code>sm</code> 以上：アプリ名とユーザーの間に、3 つの <code>GuardedLink</code> を持つ <code><nav aria-label="Main"></code> を描画	—	\$9	—
3	<code>sm</code> 未満：代わりに <code>メニュー</code> （ <code>aria-expanded</code> 、 <code>aria-controls</code> ）を描画。パネルは既定で閉じる	—	—	—
4	メニューのクリック	パネルを切り替える	—	3 つのリンク、ユーザー、サインアウトを持つパネル
5	パネルが開いている間の <code>Escape</code>	—	—	パネルが閉じ、フォーカスはメニューに戻る
6	リンクの選択、またはルートの変化	—	—	パネルが閉じる

9. NavigationGuard / GuardedLink — P-27 ガード付きの遷移

項目	値
詳細	DEC-022：アプリ内リンクが SCR-001 の破棄の確認を尊重する
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	<code>ProductionOrderForm</code> はマウント時にガードを登録する： <code>to => { if (!isDirty) return false; pendingTo = to; openDiscardDialog(); return true }</code> 。アンマウント時に登録を解除	登録するのはフォームだけで、他の画面は登録しない	<code>useNavigationGuard().register</code>	—
2	<code>GuardedLink</code> （ナビゲーションバー、パンくずリスト、アプリ名）がクリックされる	修飾キー付きのクリック（ <code>Ctrl/Cmd/Shift</code> または中ボタン）→ 横取りしない	—	ブラウザの既定

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
3	登録されたガードに問い合わせる	ガードがない、または <code>false</code> を返す → 通常の遷移	—	ルートが変わる
4	ガードが <code>true</code> を返す → <code>preventDefault()</code>	—	—	ダイアログ 17 を開く（001_BD）、フォーカスは「編集を続ける」
5	破棄	<code>pendingTo</code> へ遷移（キャンセルで開いた場合は今までどおり <code>/production-orders</code> へ）	<code>useNavigate</code>	保存せずに離れる
6	編集を続ける／Escape	<code>pendingTo</code> をクリア	—	留まり、値は保持。フォーカスはダイアログを開いた要素に戻る

10. HealthIndicator / useSystemHealth — P-28 ヘルスの定期確認

項目	値
詳細	項目 26。003_BD HS-01～HS-05、E-26～E-28
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	マウント時に「確認中...」を表示し、チェックを実行	—	<code>AbortSignal.any([unmountSignal, AbortSignal.timeout(5000)])</code> 付きの <code>GET /api/system/health</code>	—
2	200	<code>database = "ok"</code> →「サーバー：正常」、「データベース：正常」。 <code>"unavailable"</code> →「サーバー：正常」、「データベース：利用不可」	—	状態と「HH:mm:ss に確認」（ <code>checkedAt</code> から、工場時刻）

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
3	タイムアウト、ネットワーク障害、または 5xx	—	—	「サーバー：接続不可」、「データベース：不明」。時刻は最後に成功したチェックのものを保ち、「最終応答 HH:mm:ss」と表示する
4	401	—	<code>apiClient</code> がリダイレクト	<code>/login</code>
5	403	定期確認を停止	—	表示を隠す
6	各チェックの完了後、タブが表示されていれば 30 秒後に次を予約する（ <code>setTimeout</code> ）	タブが非表示 → 予約しない	—	重ならない：実行中のチェックは最大 1 つ
7	<code>visibilitychange</code>	非表示 → タイマーをクリア。表示 → すぐにチェックし、その後ステップ 6 から続ける	—	—
8	読み上げ	<code>role="status"</code> のテキストは状態が変わったときだけ変わる。チェック時刻はライブリージョンの外にあるので、繰り返しは読み上げない	—	スクリーンリーダーは「データベース：利用不可」を 30 秒ごとではなく一度だけ聞く
9	アンマウント	実行中のリクエストを中断し、タイマーをクリア	—	ページを離れた後にリクエストしない

11. ChartDialog — P-29 最大化したグラフ

項目	値
詳細	項目 27～29。E-24、E-25。DEC-018
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	拡大 → すでにメモリにあるスナップショットのグラフの props で <code>ChartDialog</code> を描画し、 <code>dialog.showModal()</code> を呼び出す	リクエストなし	—	ウィンドウ全体のダイアログ（ <code>width: 100vw; height: 100dvh</code> からセーフエリアを除く）、 <code>aria-labelledby</code> = その <code><h2></code> のタイトル

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
2	中のレイアウト	lg 以上：グラフが左（約 2/3）、表が右。lg 未満：グラフ、その後に表	BarChart variant="maximized"	棒はダイアログの幅に合わせて拡大縮小。sm 以上で横スクロールなし
3	最初のフォーカスは 元に戻す	—	—	—
4	元に戻すのクリック、または Escape（ダイアログの cancel イベント）	—	dialog.close()	ダイアログが消え、フォーカスは開いた拡大ボタンに戻る
5	背後のページ	開いている間は操作不可（ネイティブのモーダル動作）。ヘルス表示は定期確認を続ける	—	—

12. SystemController.Health — リクエストの境界

項目	値
詳細	GET /api/system/health のサーバーの入口
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	認可	セッションなし → 401。ルールが違う → 403	[Authorize(Policy = ProductionOrderEditor)]	空のボディ
2	Cookie のハンドラーがスライディングの有効期限を評価	パスがヘルスのパス → ShouldRenew = false	003_DD-FN §7	Set-Cookie なし
3	委譲	—	SystemHealthService.CheckAsync	—
4	200、Cache-Control: no-store	—	[ResponseCache(NoStore = true, Location = None)]	—

未解決の決定

なし。